

Caracterização da disciplina

Código da disciplina:	MCZA018-17	Nome da disciplina:	Processamento Digital de Imagens						
Créditos (T-P-E-I):	(3 - 1 - 4)	Carga horária:	48 horas	Aula prática:	S	Campus:	SA		
Código da turma:	NA1MCZA018-17SA	Turma:	A	Turno:	Noturno	Quadrimestre:	1	Ano:	2026
Docente(s) responsável(is):		Celso Setsuo Kurashima							

Alocação da turma

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00 - 9:00						
9:00 - 10:00						
10:00 - 11:00						
11:00 - 12:00						
12:00 - 13:00						
13:00 - 14:00						
14:00 - 15:00						
15:00 - 16:00						
16:00 - 17:00						
17:00 - 18:00						
18:00 - 19:00						
19:00 - 20:00					L401-1	
20:00 - 21:00					L401-1	
21:00 - 22:00		L401-1				
22:00 - 23:00		L401-1				

Planejamento da disciplina
Objetivos gerais

Objetivos: Apresentar os principais conceitos envolvidos na aquisição e processamento de imagens digitais.

Objetivos específicos

Preparar os alunos para o uso e desenvolvimento de sistemas de processamento de imagens. Modelar e solucionar problemas de natureza técnico-científica, incluindo processamento de imagens.

Ementa

Introdução. Sistema visual humano. Dispositivos de aquisição e apresentação de imagens. Representação de imagens. Amostragem e quantização. Técnicas de reconstrução de imagens. Armazenagem. Compressão e recuperação de imagens. Tratamento de ruídos em imagens; Filtragem espacial e convolução. Técnicas de realce e restauração de imagens; Técnicas de segmentação e representação.

Recomendação: Processamento da Informação.

Conteúdo programático

Semana	Aula	Tema	Objetivos	Atividades
1	03.2	•Apresentação da disciplina. Introdução ao Processamento de Imagens.	•Explicar as Atividades e Avaliações. •O que é PDI; Percepção visual; Amostragem e quantização; Representação de imagens como matrizes; Tipos de dados e resolução.	- aula presencial Lab-
	06.2	•Fundamentos de Proc. de Imagens.	•Fundamentos de Proc. de Imagens. Utilização de python. Exercícios práticos.	-- aula presencial Lab-
2	10.2	•Transformações de Intensidade e Histograma.	•Transformações lineares e logarítmicas; Correção Gamma; Processamento de histograma (equalização e especificação).	- aula presencial Lab-
	13.2	•Atividade Leitura de arquivos de imagem.	•Prática e leitura de arquivos de imagem pelo colab.	- aula presencial Lab-
3	17.2	FERIADO Carnaval	-----	-----
	20.2	•Instalação de Python e bibliotecas (OpenCV, NumPy)..	•Configuração de ambientes de programação e bibliotecas (OpenCV, NumPy, e outras).	- aula presencial Lab-
4	24.2	•Filtragem Espacial I (Suavização).	•Conceito de convolução e correlação espacial; Filtros de média, Gaussiano e filtros de ordem (mediana).	- aula presencial Lab-
	27.2	•Filtragem Espacial II (Aguçamento).	•Operadores diferenciais; O Laplaciano; Gradientes (Sobel, Prewitt e Scharr). Realce e Nitidez das Imagens.	- aula presencial Lab-
5	03.3	•Filtros Espaciais.	•Prática e exercícios de filtros de passa-baixa e passa-alta.	- aula presencial Lab-
	06.3	• Avaliação Teórica 1.	•Prova individual abrangendo os fundamentos, transformações e filtragem espacial.	- prova presencial Lab-
6	10.3	•Restauração de Imagens com Filtros de Domínio Espacial.	•Prática e exercícios de filtros de suavização e aguçamento. Modelos de ruído (Gaussiano, Sal-e-pimenta); Filtros	- aula presencial Lab-

			especiais para nitidez (Canny,).	
	13.3	•Teoria de Cores.	•Camera x Olho Humano. Introdução À Teoria de Cores.	- prova presencial Lab-
7	17.3	•Processamento de Imagens Coloridas.	•Modelos de cor (RGB, CMYK, HSI); Transformações entre modelos; Processamento de cores completas vs. pseudo-cores.	- aula presencial Lab-
	20.3	•Processamento de cores.	•Exercícios de processamento de cores.	- aula presencial Lab-
8	24.3	•Morfologia Matemática I.	•Elemento estruturante; Operações fundamentais: Erosão e Dilatação; Abertura e Fechamento.	- aula presencial Lab-
	27.3	•Operadores Morfológicos.	•Exercícios e práticas com operadores morfológicos fundamentais.	- aula presencial Lab-
9	31.3	•Morfologia Matemática II.	•Algoritmos morfológicos (extração de fronteiras, componentes conectados)	- aula presencial Lab-
	03.4	FERIADO Paixão de Cristo	-----	-----
10	07.4	•Transformada de Distância.	•Conceito e implementação da Transformada de Distância.	- aula presencial Lab-
	10.4	•Segmentação.	•Conceito de segmentação e Limiarização (Otsu e adaptativa).	- aula presencial Lab-
11	14.4	•Segmentação Watershed.	•O algoritmo Watershed: teoria topográfica, bacias de imersão e o problema da super-segmentação; Watershed baseado em marcadores.	- aula presencial Lab-
	17.4	•Segmentação de Imagens.	•Aplicações práticas de segmentação em imagens.	- aula presencial Lab-
12	21.4	FERIADO Tiradentes	-----	-----
	24.4	•Avaliação Teórica 2.	• Prova abrangendo Restauração, Cores, Morfologia e Segmentação (incluindo Watershed).	- prova presencial Lab-
13	28.4	•Seminário de Projetos I.	• Defesa prática dos sistemas desenvolvidos pelos alunos.	- seminário presencial Lab-
	30.4 (5a-f)	•Seminário de Projetos II.	• Defesa prática dos sistemas desenvolvidos pelos alunos.	- seminário presencial Lab-
14	05.5	•Prova substitutiva / Recuperação.	Prova substitutiva e prova de recuperação	- prova presencial Lab-

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa

As aulas serão presenciais, nos horários indicados.

Todo o material da disciplina será disponibilizado no Moodle da UFABC: **moodle.ufabc.edu.br**

Nome da Aba:

“MCZA018-17SA - PDI - 2026.1” ou “PDI – 2026.1”

Ferramentas: Moodle + Colab + Jupyter Notebook. Linguagem de programação para as aulas será Python.

Critérios de Avaliação: Os alunos serão solicitados semanalmente a realizar de exercícios teóricos e práticos no Moodle, em Listas de Exercícios e Relatórios de Laboratórios. Em datas de aula os alunos deverão realizar avaliações teóricas individuais. Um trabalho de projeto final da disciplina será solicitado em equipe de alunos e sua defesa prática em forma de seminário. O conceito final incluirá a parte teórica individual e as atividades práticas em equipe. Em casos de recuperação, o conceito final da disciplina será calculada considerando 50% do conceito final (antes do mecanismo de recuperação) e 50% do conceito obtido no mecanismo de recuperação.

RL Relatórios e Listas de Exercícios

A1 Avaliação Teórica 1 - individual

A2 Avaliação Teórica 2 - individual

TF Trabalho de Projeto em Equipe

NF = $15\%.RL + 20\%.A1 + 30\%.A2 + 35\%.TF$

Conceitos: com a NF, o conceito será atribuído da seguinte forma:

$9,0 \leq NF \leq 10,0 \rightarrow A$

$7,5 \leq NF < 9,00 \rightarrow B$

$6,0 \leq NF < 7,50 \rightarrow C$

$5,0 \leq NF < 6,00 \rightarrow D$

$NF < 5,00 \rightarrow F$

Avaliação Substitutiva (SUB): estarão habilitados os discentes que se ausentarem a uma das avaliações do período regular e contemplados pelo benefício de acordo com a Resolução CONSEPE no. 227, de 23 de abril de 2018.

Avaliação de Recuperação (REC): Estarão habilitados para a avaliação de recuperação os alunos que obtiverem conceito final D ou F na conclusão de todas as atividades e avaliações aplicadas no período letivo regular, obedecendo as regras indicadas na Resolução CONSEPE no. 182, de 23 de outubro de 2014.

Presença: as aulas terão listas de presenças e dúvidas não serão respondidas por email para os alunos que não estiverem presentes nas aulas sem justificativa legal.

O Conceito Final na disciplina após a REC será definido da seguinte forma:

Conceito (Pré-REC)	Conceito REC	Conceito Final
D	A	C
	B	C
	C	C
	D	D
	F	D

Conceito (Pré-REC)	Conceito REC	Conceito Final
F	A	C
	B	C
	C	D
	D	F
	F	F

IMPORTANTE!!

Plágio: copiar o código de colegas e fazer pequenas alterações (em comentários, em espaçamentos, etc) É **PLÁGIO**. Porém, tirar dúvidas com colegas NÃO É PLÁGIO. De acordo com o ANEXO I da Resolução ConsEPE nº 240, item 4 b), não é autorizado o uso público e distribuição do material didático e material avaliativo disponível no site Moodle. De acordo com o Regimento Geral da UFABC, artigo 77, o dever dos membros de corpo discente é “comportar-se de acordo com os princípios éticos”. Ou seja, cada aluno deve enviar para avaliação apenas o resultado de seu **PRÓPRIO TRABALHO**. Em particular, enviar para avaliação algo que não foi feito por si mesmo (e assim assumir a sua autoria) é considerado plágio e, portanto, eticamente inaceitável. De acordo com Código de Ética da UFABC, artigo 25 (disponível no seguinte link: <https://abre.ai/e2t8>): “é eticamente inaceitável que os discentes:

- I. fraudem avaliações;
- II. fabriquem ou falsifiquem dados;
- III. plagiem ou não creditem devidamente autoria;
- IV. aceitem autoria de material sem participação na produção;
- V. vendam ou cedam autoria de material acadêmico próprio a pessoas que não participaram da produção.”

Portanto, qualquer violação às regras implicará:

- Descarte dos conceitos atribuídos a **TODAS** as tarefas avaliativas regulares de **TODOS** os envolvidos, causando assim suas **REPROVAÇÕES AUTOMÁTICAS** com conceito **F** na **DISCIPLINA**;
- Possível denúncia à Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação, a qual decidirá sobre a punição adequada à violação que pode resultar em advertência, suspensão ou desligamento, de acordo com os artigos 78-82 do Regimento Geral da UFABC;
- Possível denúncia apresentada à Comissão de Ética da UFABC, de acordo com o artigo 25 do Código de Ética da UFABC.

Sendo assim, o discente está automaticamente **REPROVADO** na disciplina caso seja identificado **PLÁGIO** nas **Listas de Exercícios do Moodle** ou no **Projeto Individual** ou em uma das **Provas** (P1 ou P2).

Horário de atendimento aos alunos: Atendimento Semanal: 2h, conforme divulgado no Moodle (desejável agendar por e-mail).

Referências bibliográficas básicas

1. GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Digital image processing. 3a edição. New Jersey, USA: Pearson/Prentice Hall, 2008.
2. JAIN, A. K. Fundamental of digital image processing. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1989.
3. PRATT, W. K. Digital image processing. 2a edição. New York, USA: John Wiley & Sons, 1991.

Referências bibliográficas complementares

1. FACON, J. Processamento e análise de imagens. Rio de Janeiro, RJ: VI EBAI, 1993.
2. PITAS, I.; VENETSANOPOULOS, A. N. Nonlinear digital filters: principles and applications. Boston, USA: Kluwer Academic Publishers, 1990.
3. HANALICK, R. M.; SHAPIRO, L. Computer and robot vision, vol.1. Boston, USA: AddisonWesley, 1992.
4. DOUGHERTY, E. R. An Introduction to morphological image processing. Michigan, USA: SPIE Optical Engineering Press, 1992.
5. UMBAUGH, S. E. Computer imaging: digital image analysis and processing. New York, USA: CRC Press, 2005.